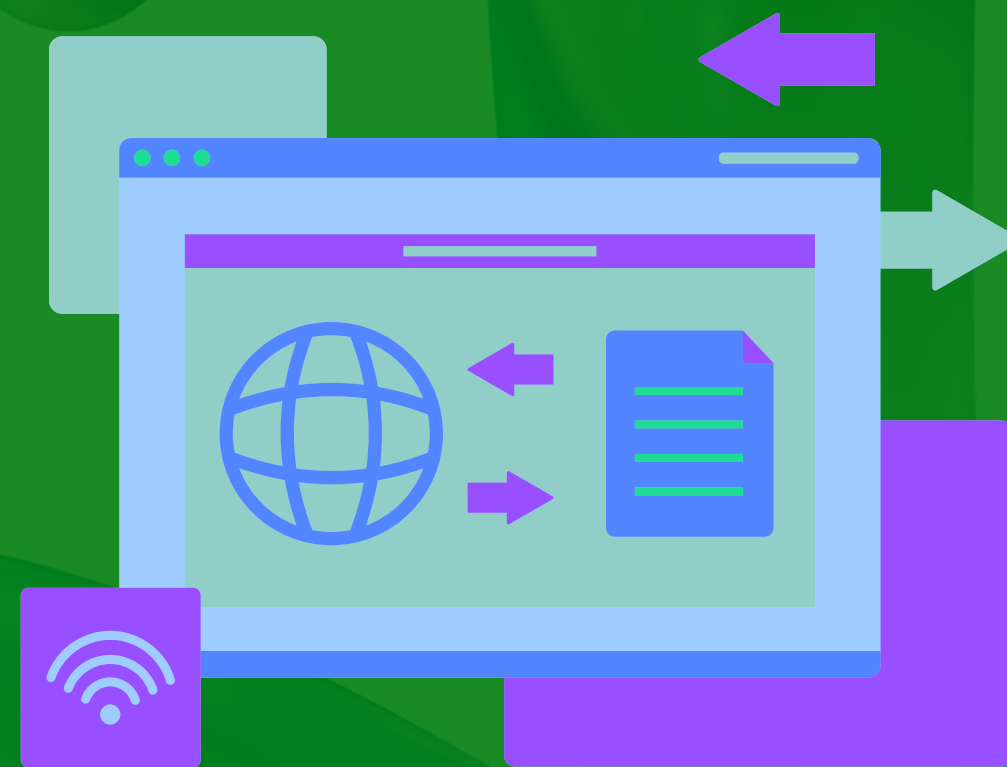


EDULIB

MINI-PROJET HACKATHON : « LE SITE WEB LE PLUS GREEN »



Mathieu DILHAN, Setheary VAN, Elodie FONG, Maëlys de CROUY
ING1 AFR2 - Groupe 3

SOMMAIRE

1 Introduction

2 Conception

3 Démonstration

**4 Analyse
Carbone**

5 Bilan

6 Questions

Notre équipe



Mathieu DILHAN
Back-end



Setheary VAN
Conception



Elodie FONG
Front-end



Maëlys de CROUY
Mesures Green IT

1.2 Projet

Création d'un site web :

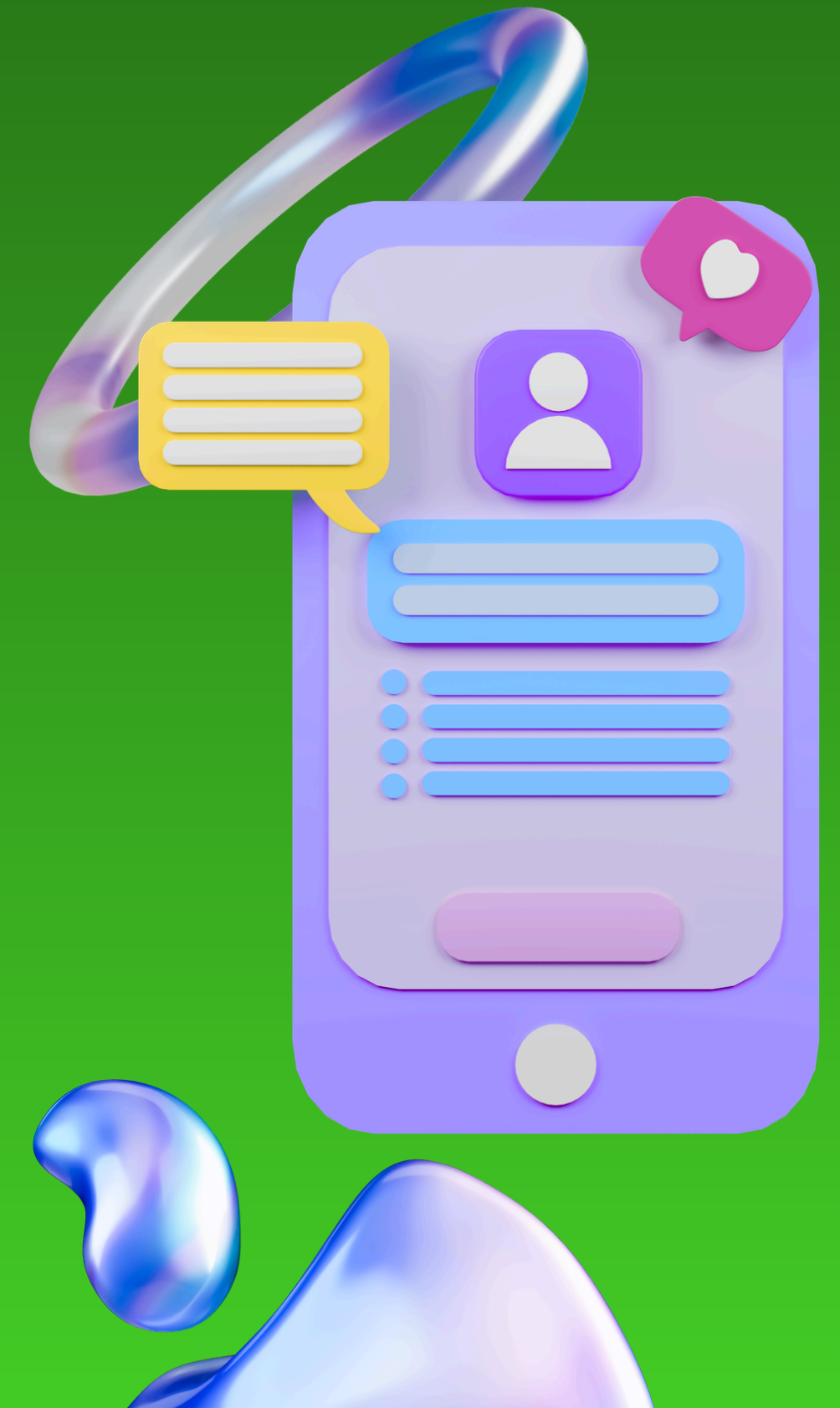
- Utile
- Fonctionnel
- Maintenable
- Éco-conçu



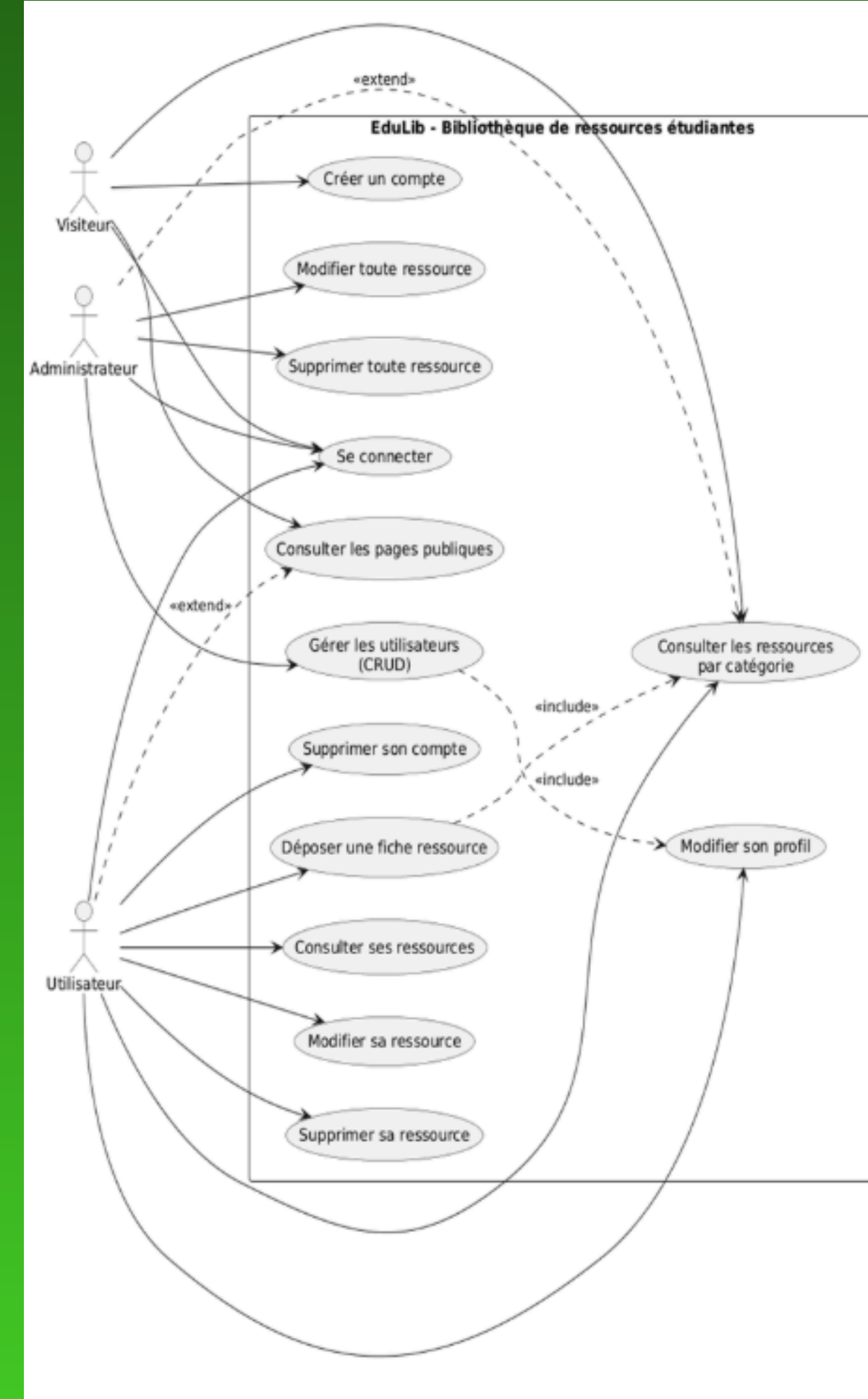
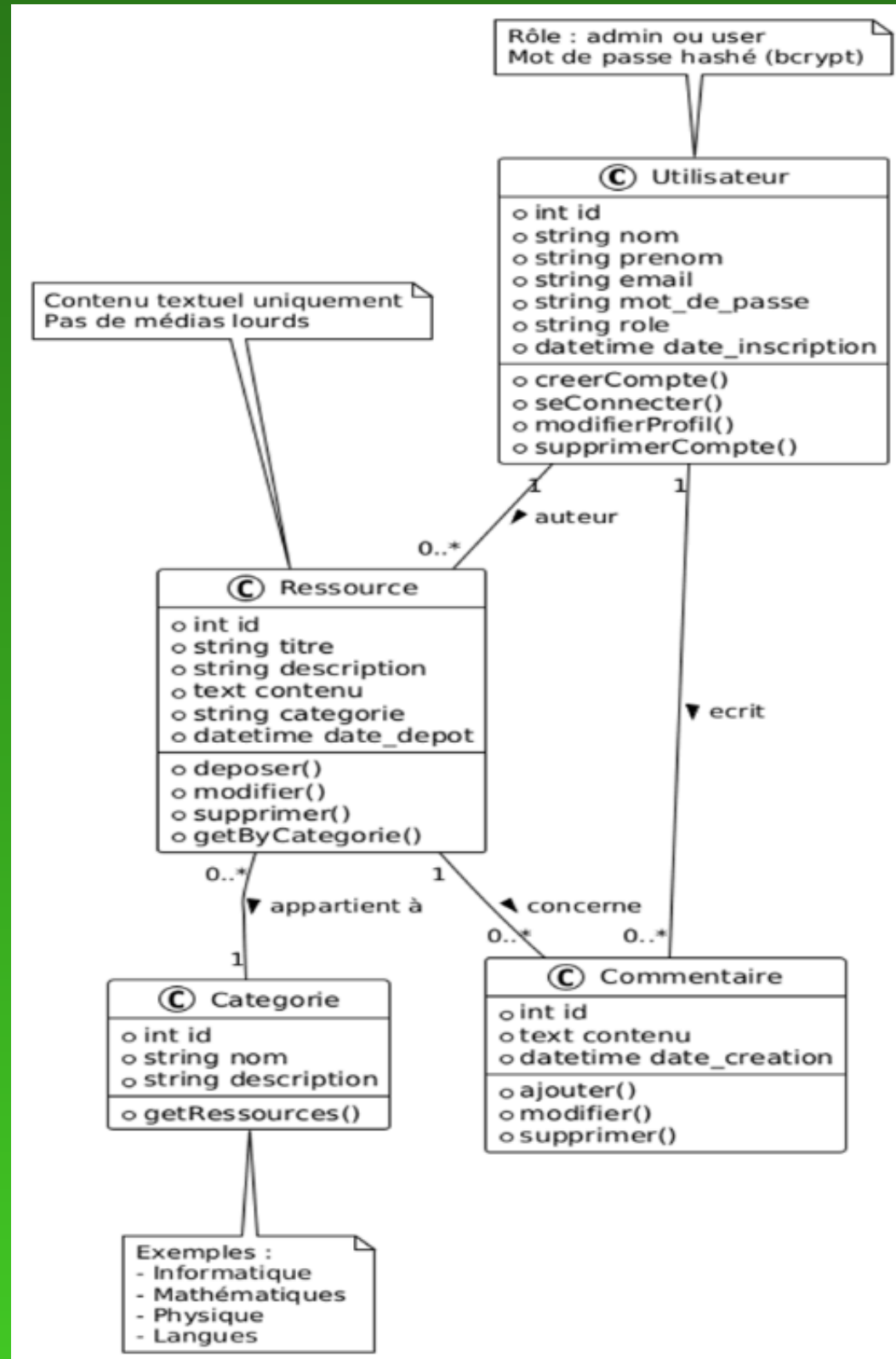
1.3 Proposition de valeur

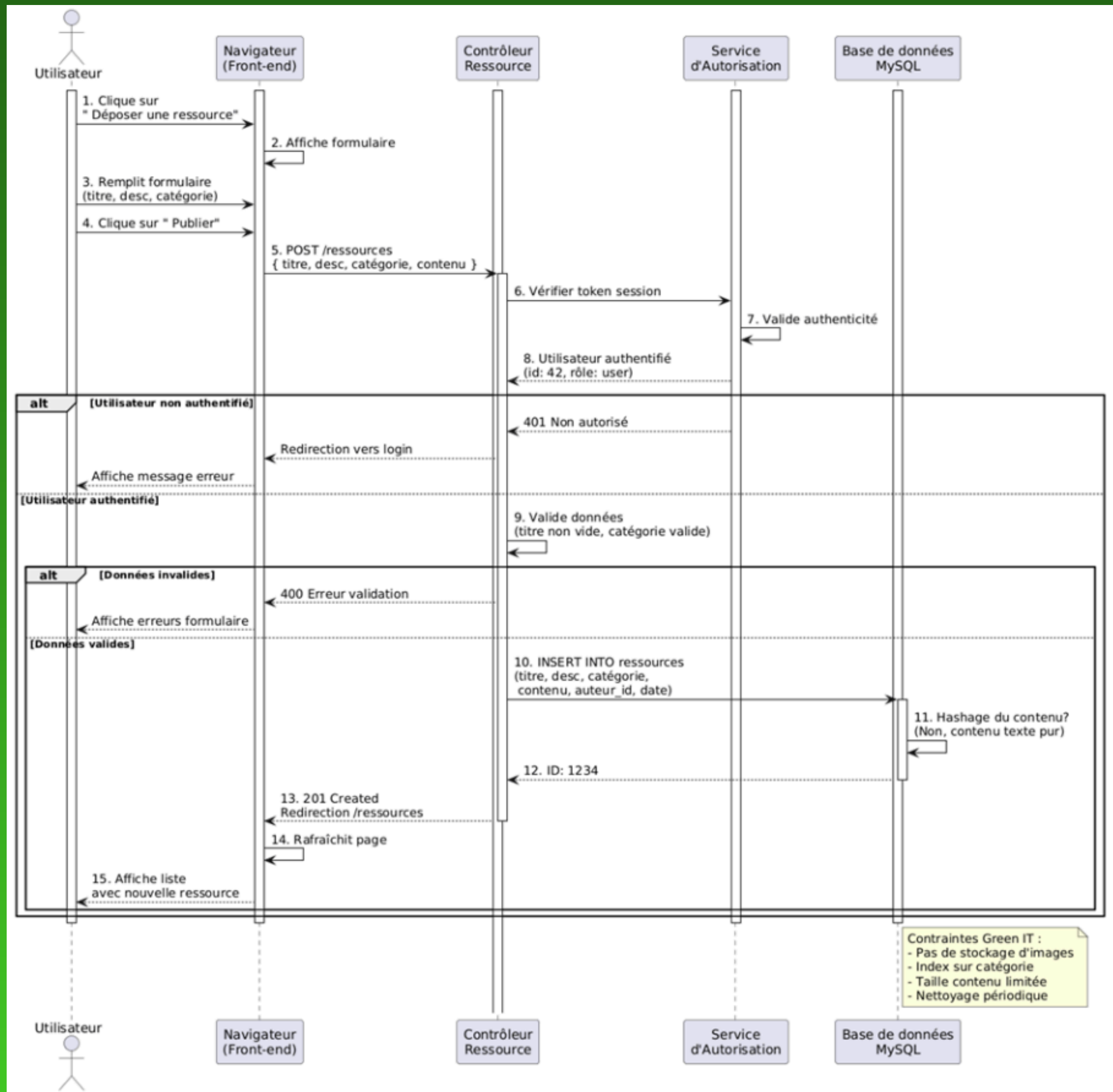
EduLib :

- Partage de ressources pédagogiques
- Déposer des fiches de cours
- Consulter
- Voter
- Commenter



2.1 Diagrammes UML





2.2 Wireframes

Home



EduLib

Accueil Ressources Connexion

EduLib c'est quoi ?

Partagez et trouvez des ressources étudiantes

Merci grand Open IT

Engagement écologique

Le numérique est une merveille : chaque page chargée, chaque requête, chaque donnée échangée, chaque Mot-clé qui génère une réponse des moteurs, chez EduLib, nous pourrions nous en frotter les yeux à l'écologie numérique, grâce à une gestion centralisée et sécurisée des données, consulter et trouver des Ressources pour toutes les matières. Plus de temps passé à chercher des ressources pédagogiques. Disponible sur des multiples plateformes, vous êtes prêts ?

EduLib



Partenaires

Open Features
Projet OpenIT
Intégrations

OpenIT OpenIT

Blog
OpenIT OpenIT
Général
OpenIT
OpenIT

Support

Contact
Support
OpenIT

/ressources



EduLib

Accueil Ressources Connexion

Ressources

Ajoutez ou trouvez le fichier des ressources ou le document et/ou le lien

PDF DOC

Mathématiques	10
Physique	10
Chimie	10
Anglais	10
French	10

EduLib



Partenaires

Open Features
Projet OpenIT
Intégrations

OpenIT OpenIT

Blog
OpenIT OpenIT
Général
OpenIT
OpenIT

Support

Contact
Support
OpenIT

/usergestion



EduLib

Accueil Ressources Connexion

User

add	edit	delete
Label test	Label test	Label test
Label test	Label test	Label test
Label test	Label test	Label test
Label test	Label test	Label test
Label test	Label test	Label test
Label test	Label test	Label test

EduLib



Partenaires

Open Features
Projet OpenIT
Intégrations

OpenIT OpenIT

Blog
OpenIT OpenIT
Général
OpenIT
OpenIT

Support

Contact
Support
OpenIT

/connexion



EduLib

Accueil Ressources Connexion

Connexion

Identifiant

Mot de passe

Se connecter

EduLib



Partenaires

Open Features
Projet OpenIT
Intégrations

OpenIT OpenIT

Blog
OpenIT OpenIT
Général
OpenIT
OpenIT

Support

Contact
Support
OpenIT

2.3 Architecture retenue

Couche	Technologie	Justification Green IT
Présentation	HTML5 + CSS3 vanilla	0 framework, 0 build, 28 Ko de CSS, police système
Logique applicative	PHP 8.0 natif	Hébergement mutualisé peu énergivore, pas de runtime Node permanent
Données	MySQL 8.0 (PDO)	Index sur colonnes filtrées, requêtes paramétrées, pagination
Sessions	Sessions PHP natives	Pas de JWT, pas de Redis, pas de cookie tiers
Tests	PHPUnit 11	Une seule devDependency, zéro dépendance en production

DÉMONSTRATION



4.1 Résultats des outils

Carbon Calculator:



Ecoindex:



4.2 Tableau Avant/Après

Indicateur	Avant	Après	Gain
Poids de la page d'accueil	≈ 540 Ko	≈ 32 Ko	- 94 %
Nombre de requêtes HTTP	14	2	- 86 %
Score EcoIndex (/100)	63 / 100	94 / 100	+ 31 pts
Note EcoIndex	D	A	3 niveaux
CO ₂ par visite	1,12 g	0,08 g	- 93 %
Score Lighthouse Perf.	78 / 100	99 / 100	+ 21 pts
First Contentful Paint	2,1 s	0,4 s	- 81 %
Largest Contentful Paint	2,9 s	0,7 s	- 76 %



4.3 Optimisations réalisées

Les 5 optimisations majeures :

- Suppression Google Fonts (gain : ~80 Ko)
- Suppression des images décoratives → mise en page CSS pure (gain : ~340 Ko)
- Regroupement SQL → une seule requête pour les stats d'accueil
- Cache HTTP ETag/Cache-Control → 304 Not Modified
- Suppression animations CSS et JS non essentiel



5.1 Choix techniques justifiés

Brique	Choix retenu	Alternative écartée	Justification
Front	HTML+CSS natif	<u>React/Vue/Tailwind</u>	Bundle JS = 0 Ko
Police	<u>system-ui</u>	Google Fonts	0 requête externe
Back	PHP 8.0 <u>vanilla</u>	<u>Laravel/Symfony</u>	~70 fichiers, démarrage quasi nul
Auth	Sessions PHP + <u>bcrypt</u>	JWT + lib tierce	Aucune dépendance
Cache	<u>ETag</u> + Cache-Control	Redis/ <u>Memcached</u>	Pas de service 24/7



5.2 Difficultés

- Renoncer à React, Tailwind, un build pipeline → CSS pur de 28 Ko à écrire à la main
- PHP sans framework → convention stricte (1 fichier = 1 page, csrf_verify() en tête de chaque POST)
- Compromis assumés : pas de WYSIWYG, pas d'upload d'image, pas de notifications temps réel, pas de PWA



5.3 Réflexion Green IT

- La sobriété vient des décisions de conception, pas des micro-optimisations
- Le vrai levier Green IT se joue avant d'écrire la première ligne de code
- La majorité de la consommation vient d'éléments non essentiels



MERCI !